

O0852 프로그램 완전 분석

CNC 매크로 프로그램 교육자료

링형 부품 자동 연속 가공 시스템 | FANUC 매크로

매크로 자동화 — 변수 입력만으로 소재/치수/조건 설정
연속 가공 — 면삭→스텝→챔퍼→절단 사이클 자동 반복
오토링크 — 소재 부족 시 자동 인출 후 재가공
안전 검증 — 30개 이상 알람으로 입력 오류 사전 차단

목차

- 01 전체 요약 — 프로그램이 하는 일 한눈에 보기
- 02 프로그램 구조 — 4개 서브프로그램 관계도
- 03 입력 파라미터 — 작업자가 수정하는 변수 (#101~#123)
- 04 소재별 이송속도 — CN / RS / CM 자동 설정
- 05 고급 설정 & 안전체크 — 시스템 변수 및 검증 로직
- 06 가공 사이클 상세 — 면삭 → 스텝 → 챔퍼 → 절단
- 07 오토링크 & 잔재 가공 — 자동 소재 인출 시스템
- 08 알람 코드표 — 에러 번호별 원인과 대처
- 09 기계별 M코드 매핑 — 9대 기계 설정표
- 10 작업자 주의사항 — 안전 수칙 및 체크리스트

1. 전체 요약

O0852는 CNC 선반에서 파이프 소재를 자동으로 연속 가공하여 링형 부품(부싱/베어링류)을 대량 생산하는 FANUC 매크로 프로그램입니다.

현재 설정값 기준 가공 요약

항목	소재	완성품	생산
규격	CN, OD70 × ID56 길이 543mm	OD64.9 × ID58.3 길이 7.823mm	1개당 9.843mm 소비 1회 인출당 약 6개

핵심 특징

매크로 자동화: 변수 입력만으로 소재, 치수, 절삭 조건을 설정. 코드 수정 없이 다품종 대응

연속 가공: 면삭 → 스텝절삭 → 챔퍼 → 절단 사이클을 자동으로 반복 실행

오토링크: 소재가 부족해지면 자동으로 소재를 인출(PULL)하여 가공을 이어감

안전 검증: 30개 이상의 알람 체크로 입력 오류, 치수 모순, 안전 문제를 사전에 차단

2. 프로그램 구조

4개의 서브프로그램이 순차적으로 호출됩니다.

프로그램	이름	역할	호출 방법
O0852	메인 셋업	파라미터 입력, 입력값 검증, 기계 설정	직접 실행
O9001	메인 로직	길이/개수 계산, 알람 체크, 가공 시작	M98 P9001
O9002	메인 가공	면삭→스텝→챔퍼→절단 반복, 오토링크	M98 P9002
O9003	잔재 가공	남은 소재 인출, 척 재설정, 최종 가공	M98 P9003

호출 흐름도

O0852 (셋업) → O9001 (계산/검증) → O9002 (가공 사이클) → O9003 (잔재)

사용 공구

공구	용도	주요 공정	비고
T01	보링바 (내경 가공)	황삭, 정삭, 챔퍼	메인 가공 공구
T02	절단 바이트	면삭, 절단	면삭 + 파팅
T03	오토링크용	소재 인출	클램프/언클램프

3. 입력 파라미터

작업자가 수정하는 영역입니다 (Line 4~29, #101~#123만 수정)

3-1. 기본 설정 (#101 ~ #108)

변수	설명	현재값	입력 규칙
#101	소재 길이 끝자리	43	0 ~ 99 범위
#102	소재 길이 백자리	500	0, 100, 200, 300, 400, 500만 가능
#103	척 길이 (물림 길이)	75	mm 단위
#104	초기 면삭량	1	최대 40까지
#105	소재 종류	1	1=CN, 2=RS, 3=CM
#106	가공 유형	3	3=챔퍼, 4=챔퍼(확장)
#107	황삭 ON/OFF	0	0=OFF, 1=ON
#108	단품 모드	1	1=한개씩 가공

소재 길이 계산: #101 + #102 = 전체 길이 → 예: 500 + 43 = 543mm

3-2. 치수 데이터 (#109 ~ #118)

변수	설명	현재값	단위
#109	소재 외경 (RAW OD)	70	mm
#110	소재 내경 (RAW ID)	56	mm
#111	완성 외경 (FIN OD)	64.90	mm
#112	완성 내경 (FIN ID)	58.30	mm

변수	설명	현재값	단위
#113	완성 길이 (FIN LENGTH)	7.823	mm
#114	절단 바이트 폭 (TIP WIDTH)	2.02	mm
#115	내경 R (ID RADIUS)	0.34	mm
#116	외경 R (OD RADIUS)	0.36	mm
#117	내경 챔퍼 (ID CHAMFER)	0.37	mm
#118	외경 챔퍼 (OD CHAMFER)	0.60	mm
#119	길이>40mm 확인 플래그	0	40초과 시 1 필수

3-3. 절삭 조건 (#120 ~ #123)

변수	설명	현재값	비고
#120	T01 공구 RPM	1700	보링바 회전수
#121	T02 공구 RPM	1700	절단 바이트 회전수
#122	인출 거리 (PULL DIST)	1	오토틱크 시 소재 인출 거리
#123	여유값 (MARGIN)	0.2	0~3 범위, 가공 마진

4. 소재별 이송속도 자동 설정

#105 소재 종류에 따라 이송 계수가 자동으로 결정됩니다.

소재	#124 (T01 황삭)	#125 (T01 스텝)	#126 (T01 챔퍼)	#127 (T02 절단)
CN (#105=1)	0.15	0.12	0.15	0.09
RS (#105=2)	0.13	0.08	0.05	0.08
CM (#105=3)	0.13	0.09	0.09	0.09
기타 (DEFAULT)	0.15	0.10	0.10	0.10

이송속도 계산 공식

$$F\text{값} = \text{RPM} \times \text{Feed 계수}$$

계산 예시 (RPM = 1700 기준)

공정	소재	계산식	결과
T01 황삭	CN	1700×0.15	F255 mm/min
T01 스텝	CN	1700×0.12	F204 mm/min
T01 챔퍼	CN	1700×0.15	F255 mm/min
T02 절단	CN	1700×0.09	F153 mm/min
T01 황삭	RS	1700×0.13	F221 mm/min
T01 챔퍼	RS	1700×0.05	F85 mm/min

참고: RS 소재는 경도가 높아 전체적으로 이송이 낮게 설정됩니다.

5. 고급 설정 & 안전 체크

DANGER: STOP EDITING — 이 구간은 시스템 자동 설정입니다. 작업자 수정 금지!

5-1. 시스템 변수 (#500 시리즈)

변수	설명	현재값	역할
#530	안전 길이	12	척 끝에서 안전거리 확보
#531	척 잔여 최소 길이	15	가공 후 최소 15mm 조(jaw) 물림 유지 → 잔여 길이가 짧으면 소재 이탈 위험
#532	잔여-안전 보정거리	1.03	마지막 오토링크 풀링 시 정확한 소재 위치 계산용 보정값
#506	Z축 황삭 최대 깊이	55	한 번에 가공할 최대 Z길이
#507	Z축 황삭 여유 깊이	1	황삭 시 Z방향 여유
#508	T01 노즈 R	0.2	공구 끝 반경
#509	황삭 간격	0.4	X방향 간격
#510	챔퍼 간격	1	챔퍼 절삭 시 간격

5-2. RS40 / 소경 소재 안전 보정

RS40 소재(#105=2) 또는 외경 30mm 미만(#109<30) → #129=15 자동 설정
잔재 보정값 15mm를 추가하여 강성 부족에 의한 소재 이탈을 방지합니다.

5-3. 입력값 검증 흐름

프로그램은 가공 시작 전에 모든 변수를 자동으로 검증합니다:

- ① 모든 변수(#101~#130, #506~#532)가 입력되었는지 확인 (-9999 체크)
- ② 완성길이 > 40mm인 경우 #119=1 확인 플래그 체크
- ③ 미입력 또는 조건 불만족 시 해당 알람 번호로 정지 (#3000 알람)

6. 가공 사이클 상세

6-1. 전체 흐름

순서	공정	공구	주요 동작
①	좌표계 설정	-	G10 L2 P0 Z[#103] — G54 워크좌표 Z원점 설정
②	면삭 (Face)	T02	소재 끝면 평삭 (외경→내경 방향)
③	스텝절삭	T01	황삭(옵선) + 정삭 — Z방향 절삭
④	챔퍼	T01	OD-R, ID-R 챔퍼 가공
⑤	절단	T02	부품 분리 + M12 카운트
	반복		③~⑤를 개수(#517)만큼 반복

주요 계산 변수

계산식	의미	현재값
#505 = #113 + #114	1개당 가공 단위 (완성길이 + 절단폭)	9.843mm
#500 = #103 - #530	유효 가공 길이 (척길이 - 안전길이)	63mm
#517 = FIX[#500 / #505]	1회 인출당 가공 개수	6개
#518 = #517 × #505	1회 총 가공 길이	59.058mm
#140 = #101 + #102 - #129	전체 소재 길이 (안전 보정 적용)	543mm

6-2. 면삭 (N100) — T02

소재 끝면을 평평하게 깎는 공정입니다. 외경에서 내경 방향으로 절삭합니다.

G00 W3. T02 ← T02 공구 선택, Z+3mm 접근

X[#501] (=74) ← 소재외경+4mm 위치로 급속이동

Z0. ← Z원점(워크 끝면)으로 이동

G97 M03 S1700 ← 정속회전 1700rpm, 정회전 시작

G98 G01 X[#502] (=52.5) ← 내경까지 면삭, $F=1700 \times 0.09=153\text{mm/min}$

G00 X[#111] T01 ← T01 공구로 교환, 완성외경 위치로 이동

6-3. 스텝절삭 (N130) — T01

[황삭] #107=1일 때만 실행

X[#111+0.4] (완성외경+황삭간격) 위치에서 Z방향으로 직선절삭

이송속도: $F = 1700 \times 0.15 = 255 \text{ mm/min}$

[정삭] #106=3일 때 실행

X[#111] (완성외경) 위치에서 Z방향으로 정밀 절삭

이송속도: $F = 1700 \times 0.12 = 204 \text{ mm/min}$

M[#134] 보링바 DOWN → G4 X.1 (0.1초 대기) → U0.2 (빠짐, 스프링백 방지)

6-4. 챔퍼 가공 (N160) — T01

TYPE 3 (#106=3) — 기본 챔퍼

완성외경 위치에서 챔퍼 시작점으로 접근 후:

- $X[\#111 - (\#510 + \#116) \times 2] \rightarrow$ 외경 R(OD-R) 챔퍼 가공
- $X[\#111 + (\#510 + \#115) \times 2] \rightarrow$ 내경 R(ID-R) 챔퍼 가공

이송속도: $F = 1700 \times 0.15 = 255 \text{ mm/min}$

TYPE 4 (#106=4) — 확장 챔퍼

TYPE 3과 유사하나 추가 동작이 있습니다:

- 보링바 UP/DOWN 동작 추가
- 완성길이 위치에서 추가 챔퍼: #118(외경챔퍼 0.60mm), #117(내경챔퍼 0.37mm)
- RS 소재(#105=2)일 경우 G4 X0.5 (0.5초 대기) 추가 — 절삭 안정화

6-5. 절단 (N180) — T02

TYPE 3 — 챔퍼 동시 절단

G00 Z[#118-#522] T02 ← 절단 위치 (챔퍼 고려)

G97 G00 X[#111+1] S1700 M03 ← 외경+1mm에서 접근

G98 G01 X[#111] F[...] ← 완성외경까지 절삭

U-[#118×2] W-[#118] ← 외경 챔퍼 동시 가공 (경사절삭)

X[#504] (=53.3) ← 내경까지 관통 절단

M12 ← 완성 부품 수 카운트

TYPE 4 — 직선 절단

Z-[#522]에서 수직 진입 → X[#503]→X[#111]→X[#504] 관통 → M12 카운트

6-6. 반복 판단 (N190)

#520(현재 가공 수)과 #515(스텝 개수), #517(총 개수)을 비교합니다:

조건	동작	의미
#520 < #515	GOTO 160 (챔퍼)	현재 스텝 내 아직 남음
(#521+#515) > #517	GOTO 200 (마무리)	다음 스텝 실행하면 총 개수 초과
그 외	GOTO 130 (스텝절삭)	다음 스텝 시작

7. 오토링크 & 잔재 가공

7-1. 오토링크 동작 순서 (N210)

소재가 부족해지면 자동으로 소재를 당겨오는 핵심 기능입니다.

순서	코드	동작	설명
①	M05	스핀들 정지	안전을 위해 회전 정지
②	G00 T03, X0	공구 선택	오토링크 공구, 중심 이동
③	Z[-#522+#122]	인출 위치 접근	F200으로 위치 이동
④	M[#132]	오토로더 CLOSE	오토로더가 소재를 잡음
⑤	M69 + G04 P2500	척 UNCLAMP	척이 소재를 놓음 (2.5초 대기)
⑥	W[가공길이+여유]	소재 당김(PULL)	소재를 앞으로 인출
⑦	M68 + G04 P2500	척 CLAMP	척이 소재를 다시 잡음 (2.5초 대기)
⑧	M[#131]	오토로더 OPEN	오토로더 해제
⑨	G00 Z100 → GOTO 100	복귀	안전위치 → 면삭부터 재시작

안전 경고: 오토링크 동작 중에는 척이 열리고 닫히는 구간이 있습니다.
이 구간에서 절대로 소재나 공구에 손대지 마세요!
대기 시간(G04)이 충분히 설정되어 있으므로 임의로 줄이지 마세요.

7-2. 잔재 가공 (O9003)

오토링크 횡수를 모두 사용한 뒤, 남은 소재를 처리하는 서브프로그램입니다.

① 남은 가공 가능 길이 계산 ($\#540 = \#539 \times \#505$)

② 척 길이 재설정 ($\#103 = \#530 + \#540$)

- ③ 좌표계 재설정 (G10 L2 P0 Z[#103])
- ④ 면삭 → 스텝절삭 → 챔퍼 → 절단 사이클 반복
- ⑤ 완료 후 M99 리턴

8. 알람 코드표

에러 발생 시 알람 번호(#3000)를 확인하고 아래 표를 참조하세요.

8-1. 가공 로직 알람

알람	조건	의미	조치
1	#140 > 580	소재 길이 580mm 초과	#101, #102 확인
2	#109 < #111	소재 외경 < 완성 외경	#109, #111 확인
3	#110 > #112	소재 내경 > 완성 내경	#110, #112 확인
4	#125 ≥ 0.14	T01 스텝 이송 과대	소재종류(#105) 확인
5	#102 단위 오류	100단위 아님	0/100/200/300/400/500
6	#101 > 99	끝자리 범위 초과	0~99로 수정
7	#140 ≤ #103	소재 길이 부족	소재 길이 확인
10	#104 > 40	초기 면삭량 과대	#104를 40 이하로
11	#129 > 30	잔재 보정 과대	#129 확인
12	#123 범위 초과	여유값 0~3 범위 밖	#123 수정
13	#106 ≠ 3,4	가공유형 오류	#106을 3 또는 4로

8-2. 안전 검증 알람

알람	조건	의미	조치
203	OD ≤ ID	소재 외경 ≤ 소재 내경	#109, #110 확인
204	FIN OD ≤ FIN ID	완성 외경 ≤ 완성 내경	#111, #112 확인
205	#109 ≤ 0	외경이 0 이하	#109 확인

알람	조건	의미	조치
206	#120 ≤ 0	T01 RPM이 0 이하	#120 확인
207	#121 ≤ 0	T02 RPM이 0 이하	#121 확인
208	#114 ≥ #113	절단폭 ≥ 완성길이	#114, #113 확인

8-3. 변수 미입력 알람 (101~130, 506~532)

알람 번호가 101~130 또는 506~532인 경우: 해당 번호의 변수(#번호)가 미입력 상태입니다.

예) 알람 109 → #109(소재 외경)가 입력되지 않았음 → 해당 변수에 값을 입력하세요.

9. 기계별 M코드 매핑

#130 기계번호에 따라 오토로더/보링바 M코드가 자동 매핑됩니다.

기계 번호	이름	AL OPEN (#131)	AL CLOSE (#132)	BR UP (#133)	BR DOWN (#134)
1	AL-1	M56	M55	M54	M53
4	HA-4	M52	M51	M54	M53
5	AL-5	M171	M170	M53	M54
7	AL-7	M64	M63	M53	M54
8	AL-8	M64	M63	M54	M53
9	AL-9	M63	M64	M53	M54
10	AL-10	M64	M63	M54	M53
13	HA-S3	M56	M55	M54	M53
14	HA-S4	M56	M55	M54	M53

AL = Auto Loader (자동 소재 공급장치) | BR = Boring bar (보링바)
기계 변경 시 #130 값만 해당 번호로 수정하면 M코드가 자동 매핑됩니다.

주의: 기계별 BR UP/DOWN이 다릅니다

- AL-5, AL-7, AL-9: BR UP=M53, BR DOWN=M54 (반대 배치)
- 나머지 기계: BR UP=M54, BR DOWN=M53 (표준 배치)

기계를 변경할 때 반드시 #130만 수정하고, M코드를 직접 수정하지 마세요.

10. 작업자 주의사항

10-1. 필수 확인 사항

번호	확인 사항	상세
1	수정 가능 영역 확인	#101~#123만 수정 가능. DANGER 이후 구간은 절대 수정 금지
2	#119 확인 (긴 부품)	완성길이(#113) > 40mm일 경우 반드시 #119=1로 설정
3	#102 입력 형식	0, 100, 200, 300, 400, 500만 허용 그 외 값 입력 시 알람 5번
4	#101 입력 범위	0~99 범위만 허용 100 이상 입력 시 알람 6번
5	기계 변경	#130만 수정 (1,4,5,7,8,9,10,13,14) M코드 직접 수정 금지

10-2. 안전 수칙

- ① 오토링크 중 개입 금지 — 척 개폐 동작 중 소재/공구 접촉 절대 금지!
- ② RS40 소재 — 안전보정 15mm 자동 적용, 임의 해제 금지
- ③ 소경 소재 (OD<30mm) — 동일 안전보정 자동 적용
- ④ 알람 발생 시 — 알람 번호 확인 → 코드표 참조 → 해당 변수 수정 후 재시작
- ⑤ G04 대기 시간 — 오토링크 내 대기 시간을 임의로 줄이지 마세요

10-3. 가공 전 체크리스트

체크 항목

☐	소재 종류(#105)와 실제 소재가 일치하는가?
☐	소재 외경/내경(#109, #110)과 실측값이 일치하는가?
☐	완성 치수(#111~#118)와 도면이 일치하는가?
☐	기계번호(#130)와 실제 작업 기계가 일치하는가?
☐	RPM(#120, #121)이 소재/공구에 적합한가?
☐	첫 가공 시 단품모드(#108=1)로 시운전을 실시했는가?
☐	오토로더 동작 확인이 완료되었는가?
☐	절단 바이트(T02) 마모 상태를 확인했는가?

O0852 프로그램 핵심 정리

1. 작업자는 #101~#123 변수만 수정합니다 (소재, 치수, 조건)
2. 소재 종류(CN/RS/CM)에 따라 이송속도가 자동 설정됩니다
3. 면삭 → 스텝절삭 → 챔퍼 → 절단 사이클이 자동으로 반복됩니다
4. 소재 부족 시 오토링크로 자동 인출 후 재가공합니다
5. 30개 이상의 알람으로 입력 오류/안전 문제를 사전에 차단합니다
6. 9대 기계의 M코드가 자동 매핑됩니다 (#130 변경만으로 전환)

질문이 있으시면 언제든지 문의하세요